FICHE TECHNIQUE

APRSdroid + KISS-TNC

Émettre sa position APRS avec le GPS du téléphone

Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3 — application KISS-TNC

Variante : UV-K5 / K6 / 5R « v1 » — firmware TACVYR K5 v1.3 (mode TNC KISS)

Version 1.0

Jean-Louis — F1GBD / F4JHW

ADRASEC 77 · FNRASEC · Sécurité Civile

© 2026 F1GBD

1. Objet et principe

Cette fiche décrit comment transmettre sa **position APRS** sur la bande 2 m à partir du **GPS d'un smartphone Android**, avec un portatif **Quansheng UV-K1 (ou UV-K5 v3)** utilisé comme **modem TNC KISS**. L'application **APRSdroid** fabrique les trames APRS (balise de position, symbole, commentaire) ; la radio ne fait que les émettre en **AX.25 1200 bauds AFSK** sur l'air, et renvoyer au téléphone les trames reçues.

Le portatif n'a **pas besoin de GPS** : tout vient du téléphone. La liaison téléphone ↔ radio se fait par le **câble de programmation** (prise K), en série **38400 bauds 8N1, protocole KISS (port 0)**. C'est exactement le même rôle qu'un TNC matériel ou que Direwolf.

Chaîne de liaison



La radio émet alors sur sa fréquence VFO en **FM**, vers le réseau APRS / les digipeaters.

2. Matériel requis

Élément	Spécification
Smartphone	Android 5+ avec GPS et prise USB-C (ou micro-USB) compatible USB-OTG (« USB Host »).
Application	APRSdroid (F/OSS) — aprsdroid.org ou F-Droid / Play Store.
Adaptateur OTG	USB-C mâle → USB-A femelle (ou micro-USB), fonction HÔTE (OTG).
Câble de programmation	Câble prise K Quansheng (celui de CHIRP / UV Studio), à puce USB-série : CH340, CP210x, PL2303 ou FTDI.
Radio	UV-K1 ou UV-K5 v3 sous firmware F4HWN édition Labs + application KISS-TNC installée. (Variante v1 : voir §7.)
Antenne 2 m	Antenne 144 MHz adaptée (fouet, ¼ d'onde, Yagi selon l'usage).

➤ **Fréquence APRS en Europe :** 144.800 MHz FM (simplex, sans CTCSS). En Amérique du Nord : 144.390 MHz.

3. Schéma de câblage

Un seul câble physique relie le téléphone à la radio :

Maillon	Détail
① Téléphone	Port USB-C / micro-USB, mode USB-OTG activé.
② Adaptateur OTG	Présente le téléphone comme hôte USB.
③ Câble prog. (prise K)	La puce USB-série (CH340/CP210x/…) est vue par APRSdroid comme un port série USB.
④ Prise K de la radio	Fiche 2 broches (K1 / K5). Même prise que pour CHIRP.

➤ **Pilote série :** APRSdroid intègre la gestion USB-série (CH34x, CP210x, PL2303, FTDI). À la connexion, Android demande l'autorisation d'accès au périphérique USB — **accepter** (et cocher « toujours » si proposé).



Chaîne complète : UV-K1 (prise K) → câble de programmation → adaptateur OTG → smartphone sous APRSdroid (station F1GBD-7, « station Adrasec-77 portable »)

4. Côté radio — UV-K1 / UV-K5 v3 (application KISS-TNC)

4.1 Réglage du VFO

- **Fréquence :** 144.800 MHz (APRS Europe), en **FM**
- **CTCSS / DCS :** aucun (APRS = simplex sans sous-ton)
- **Puissance :** selon le besoin (L / M en portée locale, H pour atteindre un digipeater éloigné)
- **Pas de décalage** (simplex)

4.2 Lancement de l'application

1. Brancher le câble de programmation sur la **prise K** de la radio (et, via OTG, sur le téléphone).

2. Sur la radio : **Apps → KISS-TNC**. L'écran affiche la fréquence et RX (canal libre).

3. Lancer KISS-TNC **AVANT** de connecter APRSdroid, pour que la radio reçoive les paramètres KISS envoyés par le téléphone.

> ✓ **Liaison KISS :** 38400 bauds, 8N1, protocole KISS, port 0. La radio émet sur la fréquence TX du VFO, **CTCSS / DCS et puissance conservés**, avec les garde-fous du firmware (jamais 405–407 MHz, 15 s max par émission).

4.3 Lecture de l'écran

Ligne	Signification
`144.8000  RX`	fréquence ; RX libre · OCC occupé · TX émission
`PC>RF n PTT m`	trames reçues du téléphone et émises ; nb de passages en émission
`RF>PC n FILE q`	trames reçues sur l'air et renvoyées au téléphone ; trames en attente
`R …  / E …`	dernière trame reçue / émise (ex. F4JHW-7>APRS)
`TXD800 P128 SL30`	TXDELAY, persistance, slot time reçus d'APRSdroid
`-95dB N66 HP`	niveau reçu, niveau BF d'émission, haut-parleur



UV-K1 sous KISS-TNC sur 144.800 MHz : trame émise E F1GBD-7>APDR16 (balise APRSdroid), compteurs PC>RF 2 / PTT 2, TXD800 P128 SL30

4.4 Touches

Touche	Action
1	Haut-parleur marche / arrêt
HAUT / BAS	Niveau BF d'émission + / − (10 à 127, 66 par défaut)
*	Remise à zéro des compteurs
EXIT	Quitter (la prise K est rendue au firmware : CHIRP de nouveau utilisable)

5. Côté téléphone — configuration d'APRSdroid

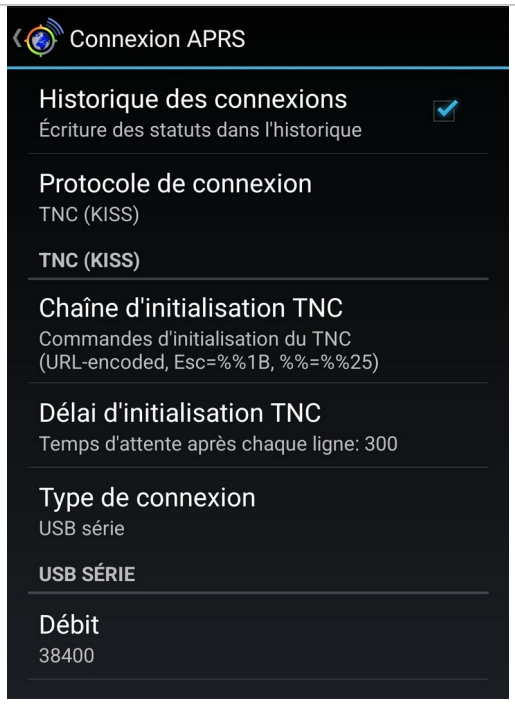
Dans APRSdroid : **Menu (⋮) → Préférences**.

5.1 Identité (Callsign)

- **Callsign :** votre indicatif suivi d'un SSID, ex. `F4JHW-7` (-7 = portatif/piéton, -9 = mobile).
- **Symbole APRS :** ex. piéton, véhicule, croix Sécurité Civile selon la mission.

5.2 Connexion (Connection Preferences)

Réglage	Valeur
Connection Protocol	TNC (KISS)
Connection Type	USB / Serial (périphérique USB-série)
Baudrate / Débit	38400
KISS : init TNC	laisser par défaut (la radio accepte les commandes TXDELAY/persistance d'APRSdroid)



APRSdroid — écran « Connexion APRS » : Protocole TNC (KISS), Type de connexion USB série, Débit 38400

5.3 Position et balisage

Réglage	Valeur conseillée
Location source	GPS (position du téléphone)
Reporting / Balisage	SmartBeaconing (mobile) ou intervalle fixe 2–5 min (poste fixe)
Digipeater path	WIDE1-1,WIDE2-1
Comment / Commentaire	court (ex. « ADRASEC 77 SATER »)

➤ **SmartBeaconing :** espace les balises selon la vitesse et les virages (idéal en mobile). En poste fixe, préférer un intervalle fixe pour ne pas saturer la fréquence.

6. Procédure de mise en route (ordre important)

1. Régler le **VFO** de la radio : 144.800 MHz, FM, sans CTCSS, puissance voulue.

2. Brancher le câble : téléphone → OTG → câble prog. → prise K.

3. Radio : **Apps → KISS-TNC** (écran RX).

4. Téléphone : accepter l'accès au **périphérique USB** demandé par Android.

5. APRSdroid : appuyer sur **Start Tracking / Se connecter**. La connexion KISS s'ouvre.

6. Vérifier : à chaque balise, la radio passe en TX puis revient en RX ; les compteurs PC>RF et PTT augmentent.

7. Fin : arrêter le suivi dans APRSdroid, puis **EXIT** sur la radio.

✔ Pour contrôler la réception de vos balises : les voir apparaître sur **aprs.fi** (si un digipeater/i-gate couvre la zone), ou sur un second récepteur APRS.

7. Variante TACVYR — UV-K5 / K6 / 5R « v1 » (mode TNC KISS)

Sur les postes de la famille **« v1 »** (UV-K5, K6, 5R à processeur BK4819), il n'y a pas d'application overlay : c'est le firmware **TACVYR K5 v1.3** qui intègre un **mode TNC KISS** équivalent à l'application KISS-TNC du UV-K1. APRSdroid s'y connecte **exactement de la même façon** (38400 bauds, KISS).

⚠ **Postes concernés :** UV-K5 / K6 / 5R **« v1 »** (BK4819). Le **UV-K5 v3** (processeur PY32) n'utilise PAS ce firmware : il relève du chemin principal ci-dessus (application KISS-TNC).

7.1 Activation du mode KISS

1. VFO sur la fréquence de travail (144.800 MHz), impérativement **en FM**.

2. Lancer TACVYR : **F puis 5**.

3. Passer en mode TNC KISS : **F puis BAS** — l'écran affiche `KISS-TNC`.

4. Brancher le câble (téléphone → OTG → prise K) et connecter APRSdroid en **38400 bauds KISS**. **EXIT** revient à TACVYR.

> ⚠️ **Le VFO doit être en FM :** en AM la radio refuse d'émettre (« TX refusée », compteur ERR qui monte). Mémoriser la fréquence de travail en FM et se méfier d'une touche latérale réglée sur « changement de démodulation ».

7.2 Écran du mode KISS (v1)

Ligne	Signification
`RX / OCC / FILE`	en écoute / canal occupé / trames du téléphone en attente
`PC>RF PTT ERR`	trames reçues du téléphone, émissions, trames refusées
`RF>PC`	trames reçues sur l'air (FCS bon) renvoyées au téléphone
`TXD P SL`	TXDELAY, persistance, slot time reçus du logiciel

Le CTCSS du VFO est conservé ; la pré-accentuation est conservée et le twist n'est pas appliqué en mode KISS, comme sur le UV-K1. Firmware et manuel : dépôt **quansheng/uv-k5_v1**.

8. Dépannage

Symptôme	Cause probable / remède
APRSdroid ne voit pas le port USB	OTG non supporté ou câble non-OTG · puce série non reconnue → tester un autre câble prog. · accepter la demande d'accès USB d'Android · vérifier que le téléphone alimente l'OTG.
Connecté mais aucune émission (pas de TX)	KISS-TNC/mode KISS non lancé AVANT APRSdroid · mauvais débit (doit être 38400) · balisage non démarré (Start Tracking).
Radio affiche EMISSION REFUSEE / TX refusée	VFO en AM (passer en FM) · fréquence interdite (405–407 MHz) · verrou firmware / batterie faible.
406 MHZ INTERDIT	fréquence VFO dans la bande protégée 405–407 MHz : changer de fréquence.
DEBORD / trames perdues	trop de données envoyées d'un coup (rare en APRS de position) · laisser le canal se libérer.
Mes balises n'apparaissent pas sur aprs.fi	aucun digipeater/i-gate à portée · path trop court · puissance/antenne insuffisantes · callsign-SSID ou symbole mal réglés.
Position imprécise / absente	fix GPS du téléphone non acquis (sortir à ciel ouvert) · permission de localisation refusée à APRSdroid.

9. Rappels

- **Licence requise :** l'émission APRS en 2 m est réservée aux **radioamateurs licenciés**. Baliser avec son indicatif.
- **Fréquence :** 144.800 MHz FM en Europe — ne pas émettre hors des bandes autorisées.
- **Partage du canal :** APRS est partagé ; régler des intervalles de balise raisonnables (SmartBeaconing en mobile).
- **Garde-fous radio :** le firmware interdit 405–407 MHz et limite chaque émission à 15 s.

10. Identification

Document	Fiche technique APRSdroid + KISS-TNC

Version	1.0
Matériel	UV-K1 / UV-K5 v3 (app KISS-TNC) · UV-K5/K6/5R v1 (firmware TACVYR K5 v1.3)
Auteur	Jean-Louis — F1GBD / F4JHW
Organisation	ADRASEC 77 / FNRASEC
Dépôt	https://github.com/f1gbd/F1GBD → quansheng
Licence	© 2026 F1GBD — usage communauté ADRASEC / Sécurité Civile

APRSdroid + KISS-TNC — Fiche Technique v1.0

Envoyer sa position APRS avec le GPS du téléphone et un Quansheng en TNC KISS

73 de F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026